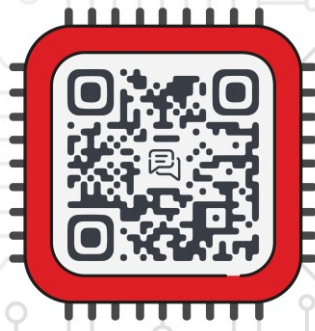




نظري

6



8



960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

استقلال المتغيرات العشوائية
+ مراجعة سريعة

د. هدى حبش



RB Informatcs; 23/11/202E

احتمالات و احصاء

مراجعة سريعة:

في المحاضرات السابقة شرحنا المفاهيم الأساسية للمتغيرات العشوائية تحدثنا عن:

-تابع الكتلة الاحتمالية للمتغيرات المنقطعة.

-تابع الكثافة الاحتمالية للمتغيرات المستمرة.

-تابع التوزيع التراكمي:

← للمتغيرات المنقطعة: احتمال أن يأخذ المتغير قيمة معينة مضافاً إليها كل القيم السابقة (هذه القيمة $P(x \leq)$

← للمتغيرات المستمرة: المساحة تحت منحنى دالة الكثافة إلى يسار نقطة معينة.

-التوزيعات المشتركة: عندما يكون لدي متغيرين عشوائيين نستخدم:

← تابع الكتلة المشتركة للمتغيرين المنقطعيين

← تابع الكثافة الاحتمالية المشتركة للمتغيرين المستمرين

-التوزيعات الهامشية:

← لإيجاد التوزيع الهامشي لأحد المتحولين نأخذ جمع أو تكامل تابع التوزيع بتعويض قيم المتحول الآخر.

-التوزيعات الشرطية المنقطعة.

تمرين:

ليكن لدينا المتغيرين العشوائيين المستمرين X,Y دالة كثافتهما المشتركة تعطى بالعلاقة:

$$f(x,y)=\begin{cases} 10xy^2 & ; 0 < x < y < 1 \\ 0 & ; \text{otherwise} \end{cases}$$

والمطلوب:

1-تحقق من أن $f(x,y)$ تصلح أن تكون تابع كثافة احتمالي مشترك للشعاع العشوائي المستمر (X,Y).

2-أوجد الكثافة الهامشية لكل من المتغيرين x,y والكثافة الشرطية $f(y|x)$.

3-احسب الاحتمال $P(Y > \frac{1}{2} | x = 0,25)$

الحل:

1- هناك طريقة واحدة للحل باستخدام أحد الشرطين:

$$\text{or } (*) \int_0^1 \left(\int_0^y 10xy^2 dx \right) dy \stackrel{?}{=} 1$$

$$(**) \int_0^1 \left(\int_x^1 10xy^2 dy \right) dx \stackrel{?}{=} 1$$

نستخدم الشرط (*)

$$\int_0^1 [5x^2 y^2]_{x=0}^{x=y} dy$$

$$= \int_0^1 [5y^4 - 0] dy = [y^5]_0^1 = 1 - 0 = 1$$

بما أن ناتج التكامل هو (1) فإن $f(x,y)$ تصلح لأن تكون تابع كثافة احتمالي مشترك.

ملاحظة: المتحول الذي تكون حدوده تابعة للآخر لازم يجري تكامله أولاً أي هو التكامل الداخلي.

2- أ) تابع الكثافة الهامشية لـ x :

$$f_x(x) = \int_x^1 10xy^2 dy = 10x \int_x^1 y^2 dy$$

$$10x \left[\frac{y^3}{3} \right]_x^1 = \frac{10}{3} x [y^3]_x^1 = \frac{10}{3} x (1 - x^3)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{10}{3} x (1 - x^3) \\ 0 ; \text{ otherwise} \end{cases}$$

ب) تابع الكثافة الهامشية لـ y :

$$f_y(y) = \int_0^y 10xy^2 dx = 10y^2 \int_0^y x dx$$

$$= 10y^2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^y = \frac{10}{2} y^2 [x^2]_0^y = 5y^2 (y^2 - 0) = 5y^4$$

$$f(y) = \begin{cases} 5y^4 \\ 0 ; \text{ otherwise} \end{cases}$$

ج) تابع الكثافة الشرطية:

$$f(Y|X) = \frac{f(x,y)}{f_X(X)} = \frac{10xy^2}{\frac{10}{3}x(1-x^3)} = \frac{3y^2}{1-x^3}$$

-3

$$P\left(Y > \frac{1}{2} \mid x = 0.25 = \frac{1}{4}\right) = \int_{1/2}^1 f(Y|x = \frac{1}{4}) dy$$

$$= \int_{1/2}^1 \frac{3y^2}{1 - (\frac{1}{4})^3} dy = \frac{3}{\frac{63}{64}} \left[\frac{y^3}{3} \right]_{1/2}^1 = \frac{64}{63} \left(1 - \frac{1}{8} \right) = \frac{8}{9}$$



استقلال المتغيرات العشوائية

نقول عن متغيرين عشوائيين X, Y أنهما مستقلان عندما يكونا مستمرين إذا كان:

$$(*) f(x, y) = f_x(x) f_y(y)$$

حيث: $f(x, y)$ تابع الكثافة المشتركة للمتغيرين X, Y

$f_x(x)$ الكثافة الهامشية لـ X

$f_y(y)$ الكثافة الهامشية لـ Y

نقول عن متغيرين عشوائيين X, Y أنهما مستقلان عندما يكونا منقطعين إذا كان:

$$(**) f(x_i, y_j) = f_x(x_i) f_y(y_j) ; i, j > 0$$

حيث: $f(x_i, y_j)$ التوزيع الاحتمالي المشترك للمتغيرين X, Y

$f_x(x_i)$ دالة احتمال لـ X

$f_y(y_j)$ دالة احتمال لـ Y

يمكن تعميم التعريف السابق ليشمل n متغيراً عشوائياً وعندها نقول إن مجموعة المتغيرات العشوائية $X_1, X_2, \dots, X_n$

مستقلة إذا كان $f(X_1, X_2, \dots, X_n) = f_x(x_1) \times f_x(x_2) \times \dots \times f_x(x_n)$

حيث $f(X_1, X_2, \dots, X_n) =$ تابع الكثافة الاحتمالي للمتجه العشوائي $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ أو تابع الكثافة المشتركة للمتغيرات

العشوائية $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$f_x(x_1) \times f_x(x_2) \times \dots \times f_x(x_n)$ جداء التوزيعات أو الكثافات الهامشية

بالعودة للسؤال السابق: هل X, Y مستقلين؟

$$f(x, y) \stackrel{?}{=} f_x(x) f_y(y)$$

$$= \frac{10}{3} x(1 - x^3) \times 5y^4$$

$$= \frac{50}{3} xy^4(1 - x^3) \neq 10xy^2$$

ومنه X, Y متغيرين عشوائيين غير مستقلين (أي مرتبطين)

تمرين: (شعاع عشوائي منقطع)

ليكن X, Y متغيرين عشوائيين لهما جدول التوزيع المشترك:

$X \setminus Y$	2	3	4	المجموع
1	0,06	0,15	0,09	0,3
2	0,14	0,35	0,21	0,7
المجموع	0,2	0,5	0,3	1

هل X, Y مستقلين؟

هنا نتأكد من أن $f(x_i, y_j) \stackrel{?}{=} f_x(x_i) f_y(y_j)$ نظرياً أي:

$$f(x_1, y_1) \stackrel{?}{=} 0,3 \times 0,2 \\ = 0,06 \checkmark$$

$$f(x_1, y_2) \stackrel{?}{=} 0,3 \times 0,5 \\ = 0,15 \checkmark$$

$$f(x_1, y_3) \stackrel{?}{=} 0,3 \times 0,3 \\ = 0,09 \checkmark$$

$$f(x_2, y_1) \stackrel{?}{=} 0,7 \times 0,2 \\ = 0,14 \checkmark$$

$$f(x_2, y_2) \stackrel{?}{=} 0,7 \times 0,5 \\ = 0,35 \checkmark$$

$$f(x_2, y_3) \stackrel{?}{=} 0,7 \times 0,3 \\ = 0,21 \checkmark$$

عندها نكتب: نعم X, Y متغيرين عشوائيين مستقلين و ذلك لأن:

$f(x_i, y_j)$ هو جداء للاحتمالين الهامشيين الموافقين له

$$f(x_i, y_j) = f_x(x_i) f_y(y_j) ; i = 1, 2 ; j = 1, 2, 3$$

انتبه: لو اختلف الشرط عند قيمة واحدة عنده نقول أن المتغيرين العشوائيين غير مستقلين.

تمرين:

بفرض أن فترة الصلاحية بالسنوات لنوع المعلبات لها دالة الكثافة:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} ; x > 0 \\ 0 ; \text{otherwise} \end{cases}$$

ولنفرض X_1, X_2, X_3 ثلاث متغيرات مستقلة تمثل أعمار ثلاثاً من المعلبات، أوجد:

$$P(X_1 < 2 ; 1 < X_2 < 3 ; X_3 > 2)$$

بما أنها متغيرات عشوائية مستقلة فإن:

$$f(X_1, X_2, X_3) = f(X_1) \cdot f(X_2) \cdot f(X_3)$$

$$= \int_0^2 e^{-x_1} dx_1 \times \int_1^3 e^{-x_2} dx_2 \times \int_2^\infty e^{-x_3} dx_3$$

$$f(X_1) = \int_0^2 e^{-x_1} dx_1 = [-e^{-x}]_0^2 = (-e^{-2}) - (-e^0) = 1 - e^{-2}$$

$$f(x_2) = \int_1^3 e^{-x_2} dx_2 = [-e^{-x}]_1^3 = (-e^{-3}) - (-e^{-1}) = e^{-1} - e^{-3}$$

$$f(x_3) = \int_2^\infty e^{-x_3} dx_3 = \int_2^b e^{-x_3} dx_3 = [-e^{-x_3}]_2^b$$

نفرض أن $b = \infty$ وذلك لسهولة الحل وبعدها نقوم بأخذ النهاية عند هذه القيمة

$$= (-e^{-b}) - (-e^{-2})$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b}) - (-e^{-2}) = 0 + e^{-2} = e^{-2}$$

انتبه: إذا كانت أحد حدود التكامل غير معرفة يدعى تكامل معتل

$+\infty$ $-\infty$

التوزيع الاحتمالي

هو صيغة رياضية تربط بين قيم المتغير العشوائي واحتمالاته. تعرفنا سابقاً أن لتابع التوزيع الاحتمالي تابع كتلة أو كثافة وله تابع توزيع تراكمي وأيضاً احتمالات مختلفة يمكن حسابها.

أيضاً سنلاحظ أنه يتمتع بمجموعة من القيم تميز توزيع احتمالي من توزيع احتمالي آخر.

الحاجة إلى قيم مميزة للتوزيعات:

عند حصولك على درجاتك في الجامعة أول شيء ستفعله هو حساب معدلك، لماذا؟ لأن لديك عدد كبير من القيم ولتحكم عليها بنظرة أولية تحتاج إلى قيم ثابتة تمثلها وأحد هذه القيم هو المتوسط الحسابي.

للتوضيح:

إذا كان معدلك 85% فهذه القيمة تمثل المتوسط الحسابي لعلاماتك، غالبية علاماتك تكون حول هذه القيمة، أي هذا المتوسط يعطيك فكرة عن مكان تركيز العلامات.

قيود المتوسط الحسابي:

أحد مشاكله التأثير بالقيم الشاذة وهذا يعتبر عيب في هذا المقياس

للتوضيح:

ليكن هناك طالبان حصلوا على معدل 70% لكن هذا لا يعني أن كليهما لديه نفس العلامات:

الطالب الأول : علاماته (60,70,80)

الطالب الثاني: علاماته (40,70,100)

المتوسط في الحالتين 70% لكن توزيع العلامات مختلف تماماً لذلك المتوسط الحسابي قد يكون مضللاً عندما تكون القيم شاذة

هنا نلجأ لاستخدام أحد أنواع المتوسطات الأخرى:

1-المتوسط التوافقي

2-المتوسط الهندسي

وغيرهم، أو نلجأ لأحد المقاييس الأخرى التي تعطينا معلومات إضافية مساعدة

1-مقاييس النزعة المركزية:

تعطينا فكرة عن مركز العينة أو متوسط العينة

مثال: (الوسيط)

2-مقاييس التشتت:

تعطينا فكرة عن مكان انتشار القيم

مثال: (المدى، التباين (التشتت)، الانحراف المعياري)

الانحراف المعياري: كلما قل الانحراف المعياري كانت القيم أقرب إلى بعضها وإلى متوسطاتها وكلما كبر كانت القيم أبعد عن بعضها وعن متوسطاتها

مثال: معدل علامات العملي 15 من 20 والانحراف المعياري 3 فإن معظم العلامات تتركز في المجال: $[12, 18] = [15 - 3, 15 + 3]$ (في المحاضرة 7 نستطيع معرفة نسبة توزع العلامات في هذا المجال)

القيم المميزة للتوزيعات الاحتمالية:

1- التوقع الرياضي:

هو المقابل النظري للمتوسط الحسابي في التوزيعات الاحتمالية لكن هناك فرق بينهما:

المتوسط الحسابي: يحسب عن طريق مجموعة من القيم

التوقع الرياضي: يعرف على متحول عشوائي ذو توزيع احتمالي معين رمزه إما $E(x)$ أو (μ) .

طريقة تعريفه:

للمتغير العشوائي المنقطع بأنه مجموع كل قيمة متحول عشوائي مضروب باحتماله أي:

$$E(x) = \sum_x x \cdot f(x)$$

للمتغير العشوائي المستمر:

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

ملاحظة:

حدود التكامل بشكل عام من $-\infty$ إلى $+\infty$ أما عند وجود متغير عشوائي نكامل على قيمه المعرفة غير الصفرية

انتبه: التوقع الرياضي ليس قيمة احتمال بل هو قيمة حقيقية تنتمي لـ $(\mathbb{R})$ ولكن في بعض الحالات قد يكون التوقع غير منتهى.

التوقع الرياضي لدالة عددية:

ليكن X متغيراً عشوائياً منقطعاً كتلته الاحتمالية $f(x)$ ولتكن $g(x)$ دالة عددية عندئذ:

$$E(g(x)) = \sum_x g(x) \cdot f(x) ; x \in \mathbb{R}$$

ليكن X متغيراً عشوائياً مستمراً كثافته الاحتمالية $f(x)$ عندئذ:

$$E(g(x)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f(x) dx$$

خواص التوقع الرياضي:

فرض X متغير عشوائي منقطع أو مستمر عندئذ يحقق التوقع الخواص التالية:

$$E(c) = c \quad -1$$

الإثبات للإطلاع:

إذا كان X منقطع :

لنفرض أن $g(x) = c$ وحسب تعريف توقع $g(x)$ فإن:

$$E(g(x)) = \sum_x g(x)f(x) = \sum_x cf(x) = c \sum_x f(x) = c$$

إذا كان X مستمر:

$$e(c) = \int c f(x) dx = c \times 1 = c$$

$$E(c.x) = cE(X) ; c \in \mathbb{R} \quad -2$$

الإثبات للإطلاع:

لنفرض أن $g(x) = cx$ عندئذ:

$$E(g(x)) = E(c.x) = \sum_x cx f(x) = cE(x)$$

$$E[g_1(x) + g_2(x)] = E[g_1(x)] + E[g_2(x)] \quad -3$$

الإثبات للإطلاع:

ليكن $g(x) = g_1(x) + g_2(x)$ عندئذ يكون:

$$\begin{aligned} E(g(x)) &= \sum_x g(x)f(x) \\ &= \sum_x [g_1(x) + g_2(x)]f(x) \\ &= \sum_x g_1(x).f(x) + \sum_x g_2(x).f(x) \\ &= E[g_1(x)] + E[g_2(x)] \end{aligned}$$

حالة خاصة من الخاصة الثالثة:

$$\begin{aligned} g_1(x) &= X_1 , \quad g_2(x) = X_2 \\ \rightarrow E(g(x)) &= E(X_1) + E(X_2) \end{aligned}$$

مثال:

في لعبة يرمي لاعب قطعتي نقود إحداهما متوازنة والأخرى غير متوازنة إذا كان احتمال الحصول على صورة في القطعة غير المتوازنة هو 0,25 واحتمال الحصول على كتابة هو 0,75 إذا كانت النتيجة صورتين يربح 70 ل.س وإذا كانت صورة وكتابة يربح 40 ل.س وخلاف ذلك يخسر 80 ل.س. والمطلوب:

احسب توقع ربح هذا اللاعب وبين ما إذا كانت اللعبة رابحة أم خاسرة بالنسبة للاعب.
الحل:

لدينا X متحول عشوائي يدل على الربح والخسارة

$$R_X = \{+40, +70, -80\}$$

X متغير عشوائي منقطع لأن مجموعة قيمه منتهية.

X	+40	+70	-80
f(x)	$\frac{4}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$

$$\Omega = \{ HH, HT, TH, TT \}$$

$$\underbrace{\frac{1}{2} \frac{1}{4}}_{\frac{1}{8}} \quad \underbrace{\frac{1}{2} \frac{3}{4} \quad \frac{1}{2} \frac{1}{4}}_{\frac{4}{8}} \quad \underbrace{\frac{1}{2} \frac{3}{4}}_{\frac{3}{8}}$$

قطعة النقود الثانية غير
متوازنة

$$E(x) = \sum_x x f(x) = (40) \left(\frac{4}{8}\right) + (70) \left(\frac{1}{8}\right) + (-80) \left(\frac{3}{8}\right) = -1,25$$

بما أن الناتج سالب فهذه اللعبة خاسرة على المدى الطويل

Fall if you must fall ... the one you are
becoming will catch you

